

Relatório grupo 48: Detecção e Classificação de Utensílios de Cozinha com IA

Erik Criscuolo

erikcriscuolo81@gmail.com

Marcus Vinícius Loureiro Garcia

marcusgarcia.ia@gmail.com

Sidney William de Paula Dias

sidney.dias007@gmail.com

Daniel Emilio Baião

danielbaiao@hotmail.com

1. Objetivos

O objetivo deste projeto foi desenvolver um modelo de Inteligência Artificial (IA) capaz de detectar e classificar diferentes utensílios de cozinha a partir de fotografias. Utilizamos o *Teachable Machine* do Google para criar um modelo interativo e acessível, sem necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados.

2. Metodologia

2.1 Coleta de Dados

- Categorias: Foram definidas duas categorias principais: talheres e panelas.
- Imagens: Foram coletadas 41 imagens, sendo 28 talheres (entre eles colheres, garfos e facas) e 13 panelas de diversos tipos.
- Divisão: As imagens foram divididas em 75% para treinamento (31 imagens) e 25% para teste (10 imagens).
- Critérios de Qualidade: As imagens foram obtidas na internet e selecionadas apenas as imagens com fundo branco.

2.2 Treinamento do Modelo

- Plataforma: Utilizamos o *Teachable Machine*
- Configurações:
- Número de classes: 2 (talheres e panelas).
- *Epochs*: 50.

- *Batch size*: 16.

- *Learning rate*: 0.001.

- Processo: As imagens de treinamento foram carregadas e organizadas por categoria. O modelo foi treinado e as métricas de desempenho foram monitoradas.

2.3 Teste e Avaliação

- Conjunto de Teste: As 11 imagens de teste foram carregadas no *Teachable Machine*.

- Métricas: Precisão e acurácia foram registrados para avaliar o desempenho do modelo.

3. Resultados

3.1 Métricas

- Precisão: 100%

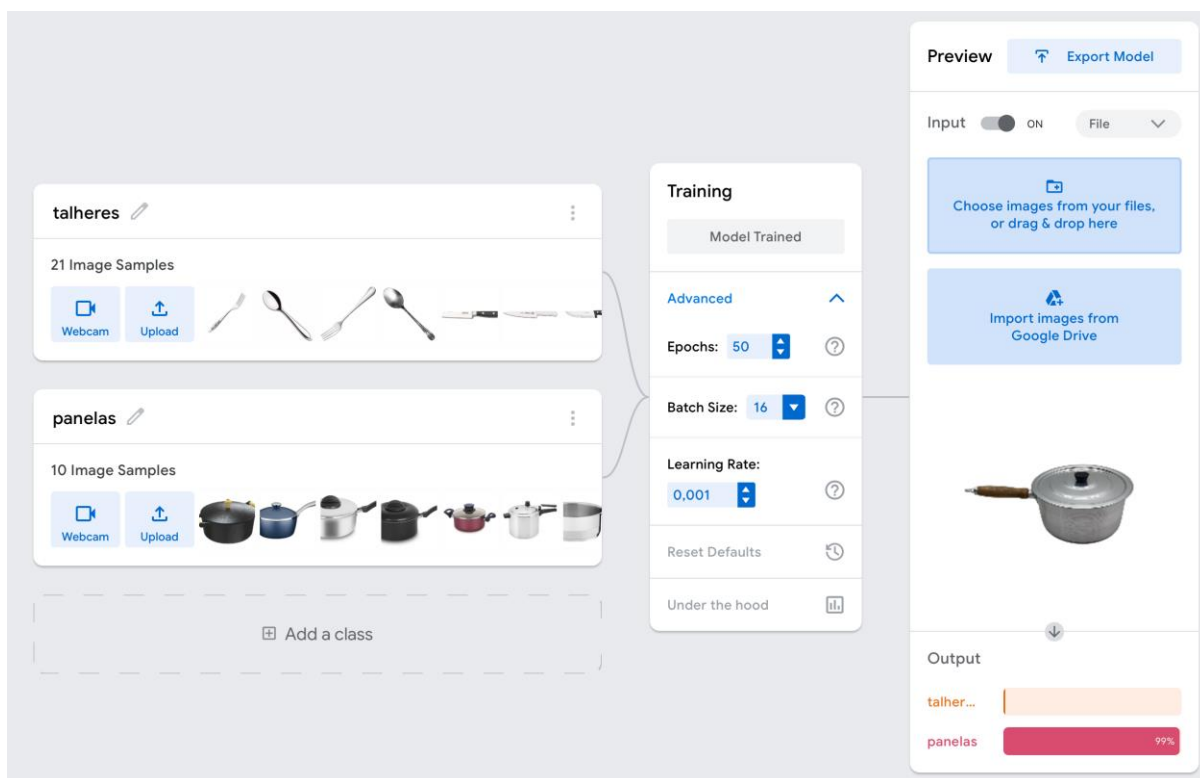
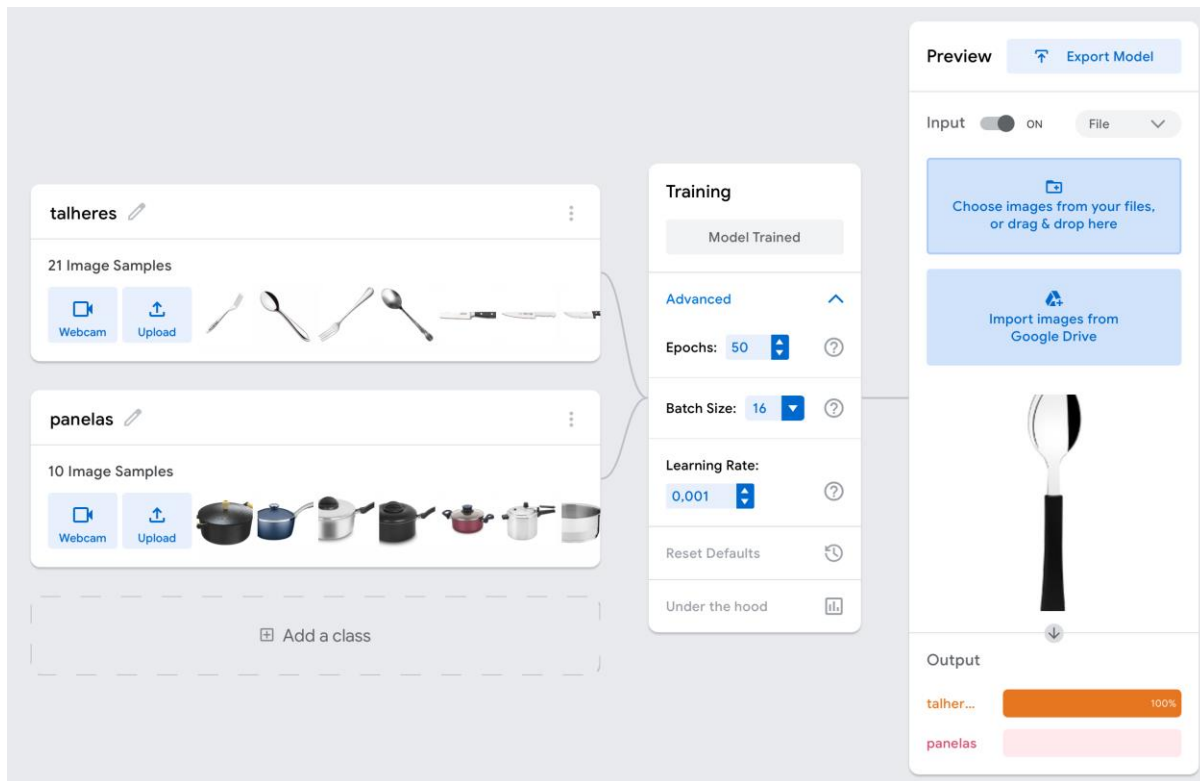
- Acurácia: 100%

3.2 Observações

- O modelo apresentou bom desempenho na classificação de talheres e panelas.

- A precisão com que os utensílios foram identificados foi impressionante.

3.3 Prints



4. Justificativa Técnica

- Configurações do Modelo: O número de Epochs e o *batch size* sugeridos pela plataforma foram suficientes para garantir um treinamento eficiente.

- Desempenho: A precisão e a acurácia obtidas indicam que o modelo é confiável para a maioria das classificações.

5. Análise Crítica

O modelo se mostrou bastante eficiente e possui alguns pontos fortes como interface amigável e bom desempenho geral do modelo. Para fins educacionais, serviu para ilustrar, de modo didático, os conceitos de *machine learning* e visão computacional.